

MEΘ XR Simulator: Εγχειρίδιο Χρήστη

Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση σε Περιβάλλον Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

1. Εισαγωγή

Το MEΘ XR Simulator προσομοιώνει μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέσα στον browser. Παίρνετε τον ρόλο εκπαιδευόμενου επαγγελματία υγείας. Κινείστε στον τρισδιάστατο θάλαμο, διαχειρίζεστε ένα κλινικό περιστατικό μέσα από ένα σενάριο με δέντρο αποφάσεων, και τεκμηριώνετε τις ενέργειές σας στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (EHR). Όλα εξελίσσονται βήμα βήμα.

Ιατρικές γνώσεις δεν χρειάζονται. Τα ζωτικά σημεία (HR, SpO2, RR, BP, Temp) είναι εδώ απλές μεταβλητές του σεναρίου, ένα μέσο για να εξασκηθείτε στη λήψη αποφάσεων και στην ψηφιακή τεκμηρίωση. Δεν πρόκειται για ιατρική διάγνωση.

2. Απαιτήσεις και εκκίνηση

Χρειάζεστε έναν browser. Επειδή η εφαρμογή φορτώνει αρχεία σεναρίων και τρισδιάστατα μοντέλα, δεν αρκεί να ανοίξετε το index.html με διπλό κλικ· πρέπει να τη σερβίρετε από τοπικό web server.

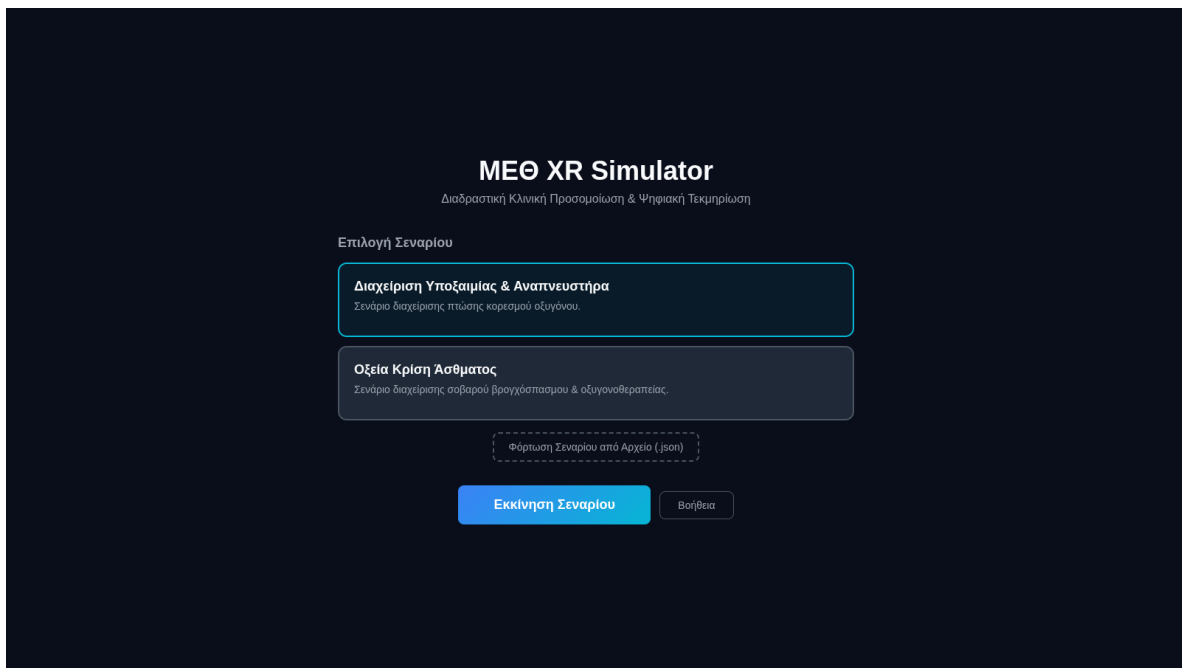
1. Ανοίξτε ένα τερματικό μέσα στον φάκελο της εφαρμογής και τρέξτε `python server.py` (ή `python -m http.server 3000`).

2. Ανοίξτε τον browser στη διεύθυνση `http://localhost:3000`.

Internet δεν απαιτείται. Οι βιβλιοθήκες, μαζί με τη Babylon.js, βρίσκονται όλες τοπικά μέσα στο `libs/`.

3. Αρχική οθόνη, επιλογή σεναρίου

Μόλις ανοίξει η εφαρμογή, βρίσκεστε στην αρχική οθόνη. Πατάτε την κάρτα ενός έτοιμου σεναρίου και αυτή αποκτά κυανό περίγραμμα, εναλλακτικά φορτώνετε δικό σας .json. Από εκεί, το «Εκκίνηση Σεναρίου» ξεκινά την προσομοίωση και το «Βοήθεια» ανοίγει την online βοήθεια.



Αρχική οθόνη: επιλογή σεναρίου, φόρτωση JSON, εκκίνηση και βοήθεια.

4. Το 3D περιβάλλον και η πλοήγηση

Με την έναρξη του σεναρίου βρίσκεστε μέσα στον θάλαμο. Πάνω μένει συνεχώς το HUD των ζωτικών (HR, SpO2, RR, BP, Temp), κάτω η γραμμή εργαλείων (EHR, Log, Help, Reset) και στο κέντρο το πάνελ αφήγησης. Το μόνιτορ δείχνει ζωντανή κυματομορφή ECG, σε συναγερμό αναβοσβήνει κόκκινο και ακούγεται ήχος.

Μετακινείστε με W/A/S/D ή με τα βέλη. Για να κοιτάξετε γύρω σας, κρατάτε πατημένο το ποντίκι και σύρετε.



Ο θάλαμος ΜΕΘ με το HUD ζωτικών, το πάνελ αφήγησης και το μόνιτορ σε συναγερμό.

5. Hotspots, τα ενεργά σημεία

Πέντε σημεία του χώρου αντιδρούν στο κλικ: το Μόνιτορ Ζωτικών ανοίγει την καρτέλα ζωτικών, ο Ασθενής/Κλίνη οδηγεί στην αξιολόγηση, ο Αναπνευστήρας στο οξυγόνο, το Τερματικό EHR στον φάκελο και το Κουμπί Κλήσης στην κλιμάκωση. Περνώντας από πάνω τους, ο δείκτης γίνεται «χεράκι» και εμφανίζεται η ετικέτα τους.



Tooltip και ο δείκτης περνά πάνω από ένα hotspot.

6. Ροή σεναρίου: μηνύματα, αποφάσεις και χρονικά όρια

Το σενάριο προχωρά από κόμβο σε κόμβο. Κάποιοι είναι απλά μηνύματα που τα διαβάζετε και πατάτε «Συνέχεια». Άλλοι είναι αποφάσεις, όπου διαλέγετε μία ενέργεια με κλικ ή με τα πλήκτρα 1 έως 9. Και κάποιοι είναι πύλες τεκμηρίωσης.

Σε κάποιες αποφάσεις τρέχει χρόνος. Μια πορτοκαλί μπάρα αδειάζει και, αν προλάβει να μηδενιστεί, ο ασθενής επιδεινώνεται και χάνετε πόντους.



Κόμβος απόφασης με δύο επιλογές και τη μπάρα αντίστροφης μέτρησης.

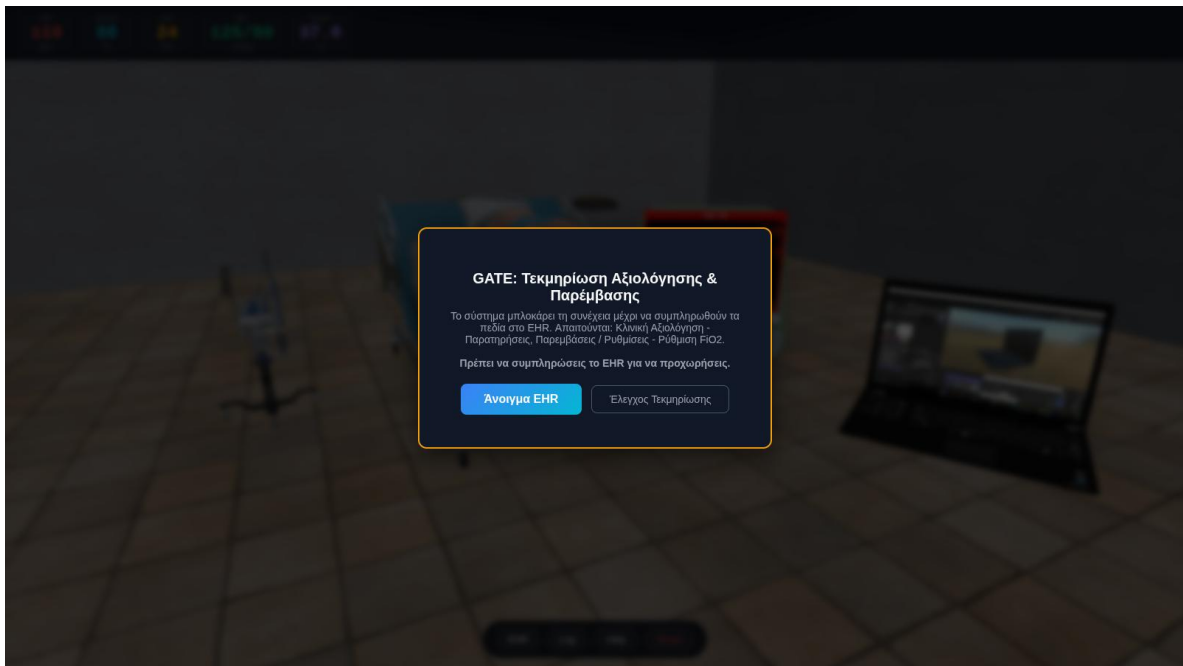
Κάθε ενέργειά σας έχει άμεση απόκριση: ένα toast, μια αλλαγή στο HUD ή στο μόνιτορ. Μόλις το SpO2 πέσει κάτω από 90%, ο καθολικός κανόνας ρίχνει αυτόματα συναγερμό.



Άμεση ανατροφοδότηση μετά από μια επιλογή.

7. Πύλες τεκμηρίωσης

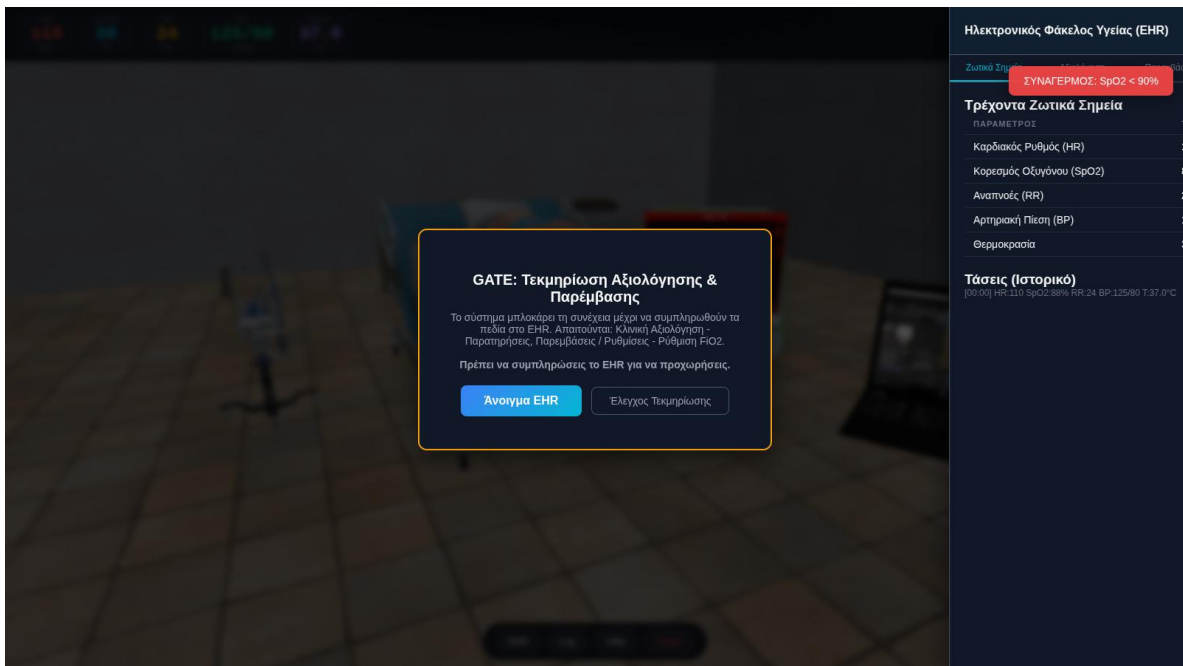
Σε κρίσιμα σημεία η ροή κλειδώνει: για να προχωρήσετε, πρέπει πρώτα να τεκμηριώσετε τις ενέργειές σας στο EHR. Η πύλη σας λέει τι λείπει. Το «Άνοιγμα EHR» σας πάει στη σωστή φόρμα και ο «Έλεγχος Τεκμηρίωσης» επαληθεύει: ό,τι λείπει επισημαίνεται με το όνομά του, αλλιώς συνεχίζετε και παίρνετε πόντους.



Πύλη τεκμηρίωσης, η συνέχεια απαιτεί τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων στο EHR.

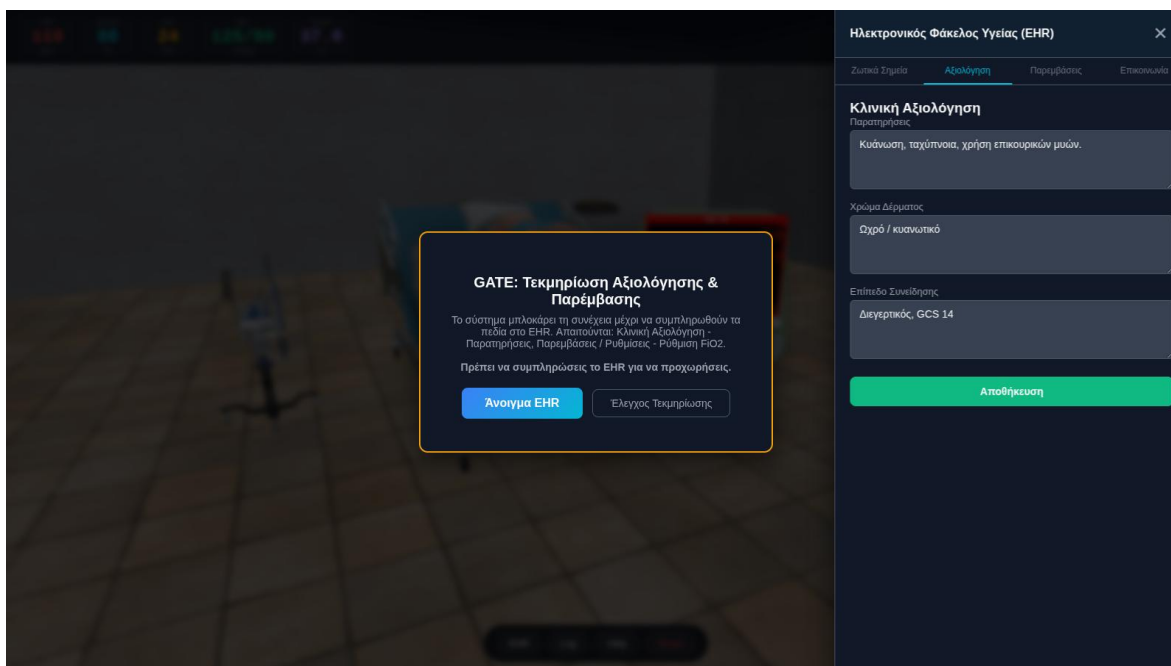
8. Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (EHR)

Το EHR ανοίγει με τρεις τρόπους: από το hotspot, από τη γραμμή εργαλείων ή μέσα από μια πύλη. Οι καρτέλες του είναι τέσσερις: Ζωτικά Σημεία (τιμές και τάσεις), Αξιολόγηση, Παρεμβάσεις και Επικοινωνία.



Καρτέλα «Ζωτικά Σημεία», τρέχουσες τιμές και ιστορικό μεταβολών.

Σε κάθε φόρμα γράφετε τα πεδία και πατάτε «Αποθήκευση». Αν δεν αποθηκεύσετε, η τεκμηρίωση δεν μετράει στην πύλη. Κενή φόρμα δεν περνάει· βγαίνει προειδοποίηση.



Η φόρμα «Κλινική Αξιολόγηση» πριν την αποθήκευση.

9. Ιστορικό ενεργειών και εξαγωγή

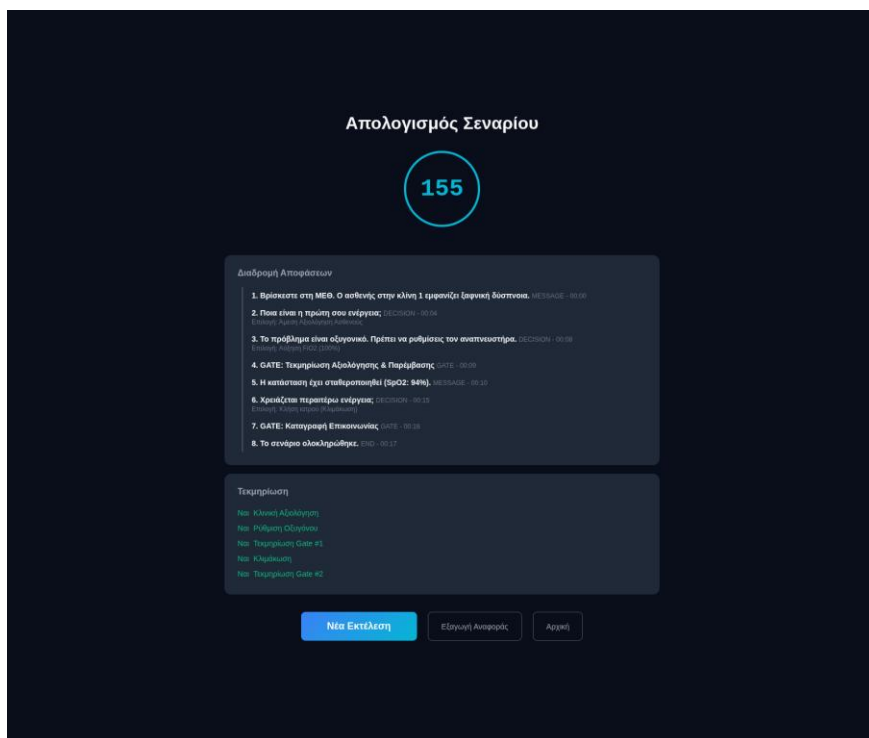
Το «Log» δείχνει όλη την εκτέλεση με χρονική σήμανση: εισόδους σε κόμβους, επιλογές, αλληλεπιδράσεις με hotspots, υποβολές EHR, μεταβολές ζωτικών, πύλες και timeouts. Με την «Εξαγωγή JSON» κατεβάζετε το `icu_log.json`.



Το πάνελ ιστορικού, με χρωματική κωδικοποίηση ανά τύπο συμβάντος.

10. Απολογισμός (debrief)

Όταν τελειώσει το σενάριο, έρχεται ο απολογισμός. Βλέπετε το τελικό σκορ, όλη τη διαδρομή των αποφάσεων (κόμβοι, χρόνοι, επιλογές) και μια λίστα με το τι τεκμηριώθηκε και τι όχι. Από εκεί ξεκινάτε ξανά, εξάγετε αναφορά JSON ή γυρνάτε στην αρχική.



Οθόνη απολογισμού, σκορ, διαδρομή αποφάσεων και κατάσταση τεκμηρίωσης.

11. On-line βοήθεια και επανεκκίνηση

Η βοήθεια είναι πάντα κοντά: από το «Βοήθεια» της αρχικής ή το «Help» της γραμμής εργαλείων. Ανοίγει σε νέα καρτέλα και εξηγεί πλοήγηση, hotspots, ζωτικά, ροή, EHR και συντομεύσεις. Το «Reset» μηδενίζει την κατάσταση, αφού επιβεβαιώσετε, και σας γυρίζει στην αρχική για νέα προσπάθεια ή άλλο σενάριο.



Απόσπασμα από την ενσωματωμένη on-line βοήθεια.